

摘要：

脑机接口（BCI）正在从科幻步入现实。Neuralink联合创始人、Science创始人Max Hodak近日在对话中深度拆解了BCI领域的范式转移：从“药物发现”转向“神经工程”。人类正处于一个非线性增长的“起飞时代”，AI 与神经科学正在实现“大统一”，而第一批能活到1000 岁的人类可能已经出生。

近日，Y Combinator CEO Gary Tan 对话了 Neuralink 联合创始人、现 Science 公司创始人 Max Hodak。在这场极具前瞻性的对话中，Hodak 详细介绍了 Science 恢复失明患者视力的突破性进展，并探讨了脑机接口（BCI）如何作为长寿与医疗的附属叙事，最终改变人类的意识形态。

华尔街见闻整理要点如下：

- 1、脑机接口（BCI）正进入“起飞时代”，它不仅是单一产品，而是像“医药”一样的大类，将涵盖从恢复视力到数字药物、再到意识融合的广阔领域。
- 2、Science公司的Prima植入物已帮助40多名盲人恢复连贯意象视觉，这是人类首次在脑海中创造出成形的图像。
- 3、大脑是一台被头骨包裹的计算机，AI与神经科学正趋于大统一，AI模型内部的“潜空间”与大脑处理信息的表征高度相似。
- 4、“生物混合（Bio-hybrid）”接口将通过在大脑中生长活的神经元来建立超高带宽连接，类似于《阿凡达》中的“辫子”接口。

让盲人“看见”：从药物发现到神经工程

长期以来，生物技术一直处于微小的递进中，但在 Max Hodak 看来，现在已经进入了非线性的“起飞时代”。

Science 公司的核心产品 **Prima** 已经完成了大型临床试验，研究结果发表在《新英格兰医学杂志》上。该技术通过一个 2mm x 2mm 的硅芯片植入视网膜下方，配合带有相机的眼镜和激光投影仪，直接刺激双极细胞。

“这是第一次在人的脑海中创造出连贯的、成形的图像，” Hodak表示。以往的方案（如 Second Sight）只能产生零星的闪光（光幻视），而无法形成有意义的意象。

Hodak 强调了“神经工程”相对于传统“药物发现”的优势：传统基因疗法或药物开发往往需要数十年且极易失败，而神经工程则绕过细胞死亡的原因，直接将信号输入大脑这台“计算机”。

AI 与神经科学的大统一：大脑的“潜空间”

作为一名计算机科学家出身的创业者，Hodak认为大脑就是一台处理信息的冯·诺依曼架构外的计算机。

他指出，AI的进步正推动神经科学的跨越：

- **潜空间（Latent Space）的一致性：** 当人们训练AI模型时，其内部表征与大脑皮层（如下颞叶皮层）处理物体和人脸的表征惊人地相似。
- **大脑作为API：** 所有的感官输入（视神经、脊神经等）都可以被视为大脑的API。BCI的本质是理解并利用这些API进行双向通信。

“那些说AI只是‘随机鹦鹉’的人根本不知道自己在说什么，”Hodak 说，“神经科学和 AI 正在发生深度融合。”

下一代前沿：生物混合与“人工神经”

对于未来5到10年，Hodak 描绘了一个超越现有电极刺激的蓝图——**生物混合神经接口**。

- **进化式工程：** 与其强行插入金属电线，Science 尝试在大脑植入物中培养由干细胞诱导的活神经元，让它们与大脑原有的神经元“长在一起”。
- **低免疫原性：** 通过基因工程使这些外来神经元对免疫系统不可见，实现无需定制的通用型嫁接。
- **阿凡达式的连接：** 这种技术有望建立一种全新的“脑神经”，比如直接连接互联网的神经束，实现人类意识与机器的深度耦合。

此外，Science 还开展了名为**Vessel**的血管灌注项目，旨在将复杂的体外生命维持系统（如ECMO）微型化，将其从“抢救设备”转变为可背负的“终点治疗”方案，重构医学边界。

创业思考：从软件到“湿件”，以及埃隆·马斯克的遗产

回顾在 Neuralink 的初创经历，Hodak 认为那是“终极的创业博士学位”。他谈到了与埃隆·马斯克的合作：马斯克很早就预见到 AI 的威胁，并认为人类必须通过 BCI 升级，才能避免在智能竞赛中被抛下。

对于年轻的创业者，Hodak 给出了两条核心建议：

- **保持高能动性（High Agency）：** 确定目标后，寻找“后门”或非传统路径切入顶尖实验室或项目。
- **寻求“口述传统”：** 尽早为像马斯克这样的人工作。在硅谷，优秀的视野和游戏规则往往是通过这种非正式的传承获得的。

2035 年的“事件视界”

在访谈最后，Hodak 提出了一个令人震惊的预测：“**第一批能活到一千岁的人现在可能已经出生了。**”

他认为，到 2035 年，人类将迎来一个“事件视界”，在那之后，AI 和 BCI 的共同作用将使我们能够重新定义“人类境况”。

BCI 的普及将遵循从“重度残疾”到“正常衰老”再到“人类增强”的路径。当植入物能提供令人嫉妒的能力时（如直接访问互联网、超感官体验），风险收益比将发生根本改变。

未来可能出现“数字安眠药”或“数字兴奋剂”，通过超声波刺激特定脑区来调节精神状态，替代传统化学药物。

Hodak 认为，到 2035 年，技术将进入一个无法预见的“事件视界”，届时人与人、人与机器的连接界面将彻底改写。

以下为访谈全文：

Gary Tan：欢迎回到新一期的《如何构建未来》（How to Build the Future）。今天我们请到了一位重量级嘉宾：Max Hodak，他是 Neuralink 的联合创始人，也是 Science 的创始人。Science 是我们见过最令人兴奋的脑机接口（BCI）公司之一。Max，欢迎来到节目。

Max Hodak：谢谢邀请。

Gary Tan：Science 最近宣布，已有 40 多人接受了你们的首批 BCI 治疗，这让他们恢复了视力。那是怎么回事？到底发生了什么？

Max Hodak：是的，我们在去年完成了一项大型临床试验，研究结果于去年秋天发表在《新英格兰医学杂志》上。它是一个小芯片，一个微小的 2 毫米×2 毫米的硅芯片，植入在眼球后部、视网膜下方。它基本上是一个微小的太阳能电池阵列。患者佩戴一副配有摄像头的眼镜，摄像头观察外部世界，然后有一个激光投影仪将图像投影到眼睛里。激光打到植入物的地方，太阳能电池就会吸收光线，并刺激其正上方的细胞。它是一个视网膜刺激器。这让我们可以绕过那些坏死的视杆细胞和视锥细胞（即通常使眼睛对光敏感的细胞），将视觉信号重新传回视网膜，前提是他们是因为失去这些细胞而失明的。我们在欧洲的 17 个中心进行了大规模临床试验，效果非常显著。我们现在正在申请上市批准。它还没有正式上市，希望能在今年晚些时候获批。

Gary Tan：对于那些从未听说过“脑机接口”的观众，它到底是什么？人们过去能用它做什么，现在又能做什么？

Max Hodak：大脑是一台强大的计算机，但它被包裹在头骨里，它并没有神奇地与外界相连。它只有那么几条与世界的连接通道，这些通道给你带来了感官和运动控制。但你可以问：我们是用其他东西取代这些功能吗？比如“模拟现实”或“黑客帝国”那样的应用场景。另一种是恢复失去的功能。这也是它们如今的应用方式：如果有人失明，你可以恢复视力；失聪，可以恢复听力；瘫痪，可以恢复移动能力。然后你可以思考“结构神经工程”。这是该领域目前还没怎么涉及的领域，即研究大脑如何处理信息。你能增加新的大脑区域吗？有没有办法理解大脑内部发生了什么，从而制造更聪明的机器，或者思考如何治疗抑郁症或成瘾症？

Gary Tan：我被触动了。目前这更多是关于让那些有残疾或疾病的人，恢复到正常的能力水平。我觉得这在 AI 领域也在上演，以前的计算机没有纯粹的认知能力，没有神经元，突然间有了很多神经元，然后 AGI（通用人工智能）就像是人类能做的事情，是一种能力的恢复。当然，在那之后还有另一件事，就是 ASI（超级人工智能）。你有没有想过未来 BCI 会变成什么样？

Max Hodak：脑机接口有很多种类型。它真的会成为像“医药”一样的一个大类，而不是单一产品。我不认为会有一种人人都会植入的通用 BCI。不同的模式适用于不同的事情。例如，我不研究超声波，但我认为利用超声波未来可能实现“数字安眠药”或“数字阿德拉（兴奋剂）”。你能刺激大脑的特定部分来引发专注或睡眠吗？如果这能实现，我不会感到意外。这更像是一种消费级应用。



Gary Tan：那希望不需要做开颅手术吧？

Max Hodak：目前高质量的超声波确实需要钻透头骨，但我认为这会被克服。对于植入式 BCI 来说，这是非常严肃的大脑手术。意识到这一点很重要。所以当你考虑如何应用到人类身上、谁会使用它时，起初一定是针对重度残疾患者。你总是看风险回报比，从最残疾的患者开始，即使是相对基础的功能，对他们来说也有巨大的获益。我不认为你或我会想现在去植入一个皮层运动解码器，因为现实中键盘和鼠标的表现非常好，性能更高。口语速度大约是每秒 40 比特，很多人打字能达到 20 比特，而现在 10 比特每秒的皮层运动解码并不会改善你的生活。我不会为了那个去接受严重的脑部手术。

但随着它变得更强大，当我们能双向访问来自大脑更多区域的丰富表征时，你会看到风险收益比发生变化。我的观点是，健康的 30 岁年轻人近期不会去植入，但最终每个人都会变老，衰老意味着一切都在变差。在某个关键年龄点，为了恢复某些曾拥有的功能，植入就变得合理了。最终这会跨越那个原点，你会看到原本遭遇不幸的人，现在拥有了令你嫉妒的能力。那就是改变开始发生的时候。

Gary Tan：跟我们谈谈那些从未有过视力的人。为什么视神经没能建立连接？以后不能补救吗？神经可塑性在这里扮演什么角色？你必须在非常年轻、大脑还具有可塑性时就植入 BCI 吗？

Max Hodak：神经可塑性非常有趣，但也常被误解。在早期发育中确实存在“关键期”，如果错过了，有些东西以后就很难再连接起来了。确实有一些天生失明的病例，但那不是因为视神经缺失，而是先天性白内障。他们的视力从出生起就很模糊，从未形成过图像。当他们在成年后治愈白内障时，结果并不理想。他们的大脑无法理解那些信息，这让他们完全不知所措。有几个人甚至因此自杀了。所以早期发育中确实存在明确的关键期。即便如此，大脑在成年后的可塑性其实比大众普遍认为的要强得多。

Gary Tan：那我就放心了。

Max Hodak：是的。如果我在你手术期间把电极放在你大脑的任何地方，然后叫醒你，给你看一盏闪烁的灯，闪烁频率与那个神经元的放电程度成正比。在几分钟内，你就能学会控制那个神经元。大脑在反馈机制下是非常有可塑性的。皮层运动解码器的一部分工作原理就是如此：你既在解码大脑最初代表手部或手臂的信号，同时当你给患者反馈这些信号的效果时，大脑也会去适应你。在最早的实验中，他们甚至没有做任何复杂的适配，只是取了两个或几个神经元，固定权重：当这个神经元放电多时，屏幕上的点向上移；那个放电多时，向下移。他们让大脑自己去学习。再说一次，大脑在反馈下可塑性极强。

Gary Tan：那是个强大的时刻。你有两个相互学习的学习系统，而不是这一侧只有一堆固定的“if”语句。

Max Hodak：完全正确。大脑只要得到信息，就非常擅长提取含义。在成年期，你觉得它没那么有可塑性的原因之一是它已经很好地适应了现实。如果你把它想象成一个能量表面，有很多山丘和山谷。在正常发育期间，对大多数人来说，这个表面有一个巨大的盆地。你坠入这个盆地，状态就很稳定，因为你适应了现实。即使我给你看奇怪的电影，也不会把你推出去。有一种理论认为迷幻药的作用是它会“退火”，缩小这个表面，让你进入其他状态。但药效过去后，你会立即坠回那个能量深井。所以即使大脑仍有可塑性，它也处于这个稳定的吸引子系统中，所以你看不出太多的可塑性。但这是进化选择的结果。

Gary Tan：绝对是被选择出来的。

Max Hodak：是的。所以这之间有一种张力。可塑性绝对是持续存在的，否则你无法学习新东西，所有的记忆本质上都是大脑的可塑性。我们不断经历着戏剧性的可塑性，但也有明确的限制，尤其是在关键期过后，不同大脑区域模块之间的相互连接方式。



Gary Tan：我真的有成千上万个问题。我非常好奇的一点是，那些接受了 Prima（Science 公司的产品）的人，他们的“感质（Qualia，主观体验）”是什么样的？这种生物混合（Bio-hybrid）的方法感觉如何？是像多了一个第二屏幕吗？我很好奇。

Max Hodak：关于 Prima 的可塑性话题。在患者失明的这段时间里，大脑其实渴望看见东西。你所体验到的一切，都是大脑构建的世界模型，这个生成模型在勾勒你的现实。当它收不到来自视神经的输入时，它仍试图看东西，于是它调高了“增益”，产生了噪音。所以盲人经常报告幻觉。当你第一次开启植入物，用激光照射它时，他们会说“噢，我看到了闪光”。然后你可以做一个实验：打开激光，他们看到闪光，同时播放一个音调。重复几次，然后你只放音调不打激光，他们会说“我看到闪光了”。所以在康复的前几个小时，他们必须学会将真实的感知与幻影感知区分开，因为大脑把增益调得太高了。学习辨别来自视神经的真实信息需要一点康复训练。Prima 的体验是正常的视觉，虽然目前是黑白的，视野较小，但它是视觉。

更深层的问题是，一个超高带宽的生物混合神经接口，其感质是什么样的？那几乎无法想象。等这些设备造出来我们就知道了。但有一些天然案例：加拿大有一对连体双胞胎，她们实际上是一个头，四个半球。有趣的是，两个双胞胎各自的两个半球连接是正常的，但她们两人之间通过一条连接丘脑的“生物电缆”相连。通过这条线，她们可以共享意识体验的某些元素。一个未被深入研究的问题是：她们在某种程度上能通过对方的眼睛看东西，但这在主观体验上表现为新的视野吗？她们怎么体验这个？大多数人有两种图像模式：睁开眼看到的视觉，以及想象力。她们是有三种还是四种图像模式？或者内部独白，她们似乎各自有独白，但也可以通过这个通道交流。她们在不说话的情况下就能协调行动，而且对此有清醒的意识。

而且她们不会混淆。不像精神分裂症患者那样把内部产生的声音误认为是外来的。她们能分清。但她们在以某种方式直接体验它。所以问题是，那条电缆是在以传统方式发送信息，还是在发生某种“现象绑定（Phenomenal Binding）”？就像你大脑的两个半球绑定成同一个瞬间一样。这些天然案例告诉我们，有些非常有趣的事情是可能的，但很难想象那到底是什么感觉。

Gary Tan：给我们描绘一下蓝图吧。如果一切顺利，5 到 10 年后这项技术会发展到什么程度？

Max Hodak：我认为可以达到接近原生的敏锐度，比如正常的 20/20 视力。我们还没达到，但我看到了实现的路径，包括彩色视觉和填充大部分视野。这在未来 10 年是可能的。但除此之外，我们公司背后的动力核心是：你可以对比“药物发现”式的医学方法与“神经工程”式的医学方法。这比我们起步的视网膜假体要广泛得多。我们从视网膜开始，是因为那是巨大的未被满足的需求。

人类其实并不擅长发现新药。偶尔你会发现一个伟大的东西，比如 GLP-1 减肥药，我们很幸运找到了它。但更常见的是，你花了十年走一条路，最后临床试验结果是“无效”。人们花了大量精力寻找药物来阻止失明恶化或恢复视力，但基本没有效果。有一种每人花费 100 万美元的基因疗法，对极小比例患者的效果也微乎其微。而在我们的试验中，我们可以让一个十年没见过人脸的患者能够阅读视力表上的每一个字母。大脑在某种深层次上是唯一重要的器官，而且从经验来看，我们也更擅长对它进行工程化改造。所以我认为这允许对医学进行根本性的重构。

Gary Tan：我记得大概 10 年甚至 20 年前读到过，人们能直接用电刺激视神经，但分辨率极低，而且侵入性极强。

Max Hodak：产生闪光（我们称之为光幻视）相对容易。十年前有一家公司叫 Second Sight，他们在眼睛里植入了电刺激器。那是长达 4.5 小时的手术，眼睛侧面有一个钛盒子。它刺激的细胞层与我们不同。他们能让患者看到闪光，患者会说“这儿有闪光，那儿有闪光，连起来是个 A”。但大脑无法将这些闪光组合成一个完整的“意象（Gestalt whole）”。同样，如果你刺激后脑勺的视觉皮层，也能产生闪光，但那更像是一种迷幻效果，无法组合成成形的视觉。据我所知，我们的临床试验是第一次在人的脑海中创造出连贯的、成形的图像。

Gary Tan：黄斑变性有什么特性让这类患者能实现这一点吗？



Max Hodak：失去视杆和视锥细胞的原因有很多：黄斑变性、视网膜色素变性、史塔加特氏症等。年龄相关性黄斑变性最常见，全球影响 2 亿人。我们的设备有一点很好，它对你失去光感受器的原因相对“无感”。我们也认为它能用于其他病症。我们即将开始针对遗传性视网膜疾病的新临床试验，这会影响更年轻的人。这又回到了“药物发现”与“神经工程”的观点：如果你要做药，你必须极其关注细胞内部哪个分子出了问题，不同疾病完全不同。而在这里，我们不在乎细胞为什么死了，我们只在乎能否将视觉信号重新输入到大脑这台“计算机”中。

Gary Tan：我觉得非常着迷的是，你作为一个计算机科学家，花了很多时间思考输入和信号。我听到的是，这种思维确实从软件转化为“湿件（Wetware，指生物系统）”了。

Max Hodak：嗯，大脑就是一台计算机。说这话可能会让我在该领域的某些圈子里被骂，但我认为你可以字面上这么理解。它的架构与冯·诺依曼架构的电子计算机非常不同，但它处理信息。所有流入或流出大脑的信息都通过少数几条电缆。视神经我们可以称之为“2 号脑神经”；听觉和平衡是“8 号脑神经”；还有 31 对脊神经负责肌肉指令和感觉。你可以把这看作是大脑的 API。大脑并没有神奇地与环境相连，现实就是这些神经上的电脉冲。从这个意义上说，你有一个定义明确的接口。

至于信息进入后的处理过程，那是极其复杂的。它构建了我们体验到的一切。意识到这一点很重要：你体验到自己在世界中，看到墙壁、房间、灯光，但你并不是直接体验它们，你体验的是大脑虚构出的世界模型。AI 的进步带来的有趣之处在于，我们看到了神经科学和 AI 的大统一。我们从 AI 研究中学到的东西比预想的要多。十年前，我们以为是 AI 专家向神经科学家学习，结果正好相反。

Gary Tan：我很好奇，Second Sight 是那种闪光。你是怎么找出这个 API 的？如果是我去逆向工程，我会尝试测量信号。

Max Hodak：BCI 的研发受限于你记录和刺激信号的能力。只要能记录，神经科学相对来说其实挺简单的。Second Sight 的例子很有启发。视网膜有三层重要的细胞：1.5 亿个视杆/视锥细胞连接到 1 亿个双极细胞，再连接到 150 万个视神经细胞（神经节细胞）。我们刺激的是中间那层 1 亿个双极细胞，而 Second Sight 刺激的是最后那层 150 万个。他们试图越过 100 倍的压缩直接输入。视网膜在最后那一层做了大量计算。在第一层（视杆视锥细胞），表征是一个位图图像，就像把图像铺在瓷砖上。但在最后那一层，信号已经经过压缩了，包含边缘、相对运动、颜色等。如果你刺激那里的一个细胞，你得到的不是一个像素，而是一个复杂的梯度特征。由于我们不知道那个“编解码器（Codec）”，也不具备精确控制的能力，所以你只会得到乱七八糟的闪光。我们研究的实证发现是：如果你用图像去刺激双极细胞，你就能在脑海中得到图像，因为那是视网膜中你想保留的关键处理步骤。

Gary Tan：你当初就知道会成功吗？还是尝试了不同部位？

Max Hodak：我们刚创办公司时，与大多数医疗器械公司不同。他们通常是围绕某个专利或学术成果成立。我们不是。我们起初有几个想法，持有一种“神经工程中心主义”的医疗观。我们认为近期能造出的最有价值的东西就是视网膜假体。我们觉得技术在 2021 年左右已经成熟了。我们采取了“第一性原理”的方法。但在生物学中，你必须小心第一性原理，因为它还不够，你还得理解进化到底做了什么。

我们当时面临一个选择：刺激双极细胞还是视神经细胞？是用电刺激还是用“光遗传学（Optogenetics）”？我们探索了所有四个象限。很快发现刺激视神经细胞很难，因为需要针对每个患者进行百万级的自由度校准，这在实践中行不通。于是我们转向双极细胞。然后是电刺激还是光遗传？我们两手抓。我们在公司内部开发了最先进的光遗传基因疗法。光遗传学是通过蛋白质让神经元对光产生反应。传统的蛋白质需要强激光才能激活，但我们找到了一种灵敏度极高、在室内办公光线下就能产生反应的蛋白。不过，这距离临床应用还有 5 到 7 年，且充满变数。同时我们也调研了全球最好的电刺激技术，斯坦福大学十年前发明了一种技术，后来欧洲的一家



小公司在开发，我们确信那是正确的道路，于是几年前收购了他们。这种“鸟瞰式”的研究路径把我们带到了今天。

Gary Tan：太疯狂了，太酷了。我想跳到你进入科技领域的开端。你是怎么开始的？很多人可能在想，我听了太多 B2B SaaS，但我怎么才能成为像你这样的人？

Max Hodak：我确实是做软件出身，我最深层的技能是软件。我虽然有生物医学工程学位，但我从小就编程。我父母讲过一个故事，我坐在书店地板上哭，直到他们给我买了一本《学习 Visual Basic》。我一直对大脑感兴趣，受到科幻小说的启发，《黑客帝国》对我影响巨大。那个“比特世界”非常迷人，因为在物理世界中，建设东西很难，资源有限，地球很小。但在机器里，没有这些约束。如果你能模拟一个世界，一切皆有可能。而如果你意识到你无法分辨现实与模拟，那么结论就是：唯一重要的事情是大脑。只要你能通过工程手段支持大脑，其他一切都是可以替代的。这是一个深刻的洞见。

Gary Tan：这涉及如果能给意识提供正确的输入……

Max Hodak：这也涉及意识是什么的问题。现在有一种说法，BCI 是 AI 的附属故事，目标是融合人类与机器。我觉得有道理，但更直接的是，我认为 BCI 是“长寿”和“医疗”的附属故事。如果 AI 的终极目标是超强智能机器，那么 BCI 的终极目标其实是“意识机器”。可能没有任何测量手段能告诉我们一个东西是否有意识，你唯一能确定有意识的是你自己。如果是这样，要研究意识，我们就需要用 BCI 去“亲身体验”。一旦你理解了大脑支持意识的底层物理学，你最终就能得到超强智能的意识机器，我们可以通过超高带宽连接成为其中的一部分。这与人们通常理解的 BCI 叙事非常不同。

Gary Tan：我们正处于这一切的开端。现在的带宽虽然还相对较低，但会变得更高。就像 PC 革命，谁能想到一切始于一个蓝色小盒子。

Max Hodak：还是需要一点“暂时抛开怀疑”。生物技术一直非常 incremental（递增式的）。你可以花十年做一些感觉非常细微的事情。但现在我觉得不再是那样了。我觉得我们正处于起飞时代。但也要记住，这并不是始于 2019 年或 1999 年，而是始于 1800 年代后期的工业革命。在工业革命之前，几千年来生活几乎没有根本改变，人们甚至没有“进步”的概念。他们无法想象蒸汽机出现后的头 15 年生活会发生怎样的巨变。那就是我看向未来 15 年的感觉。

Gary Tan：你们现在有电刺激，同时也有“生物耦合”。你会把它称作 V2 版本吗？

Max Hodak：这是一个完全不同的领域。电刺激 Prima 治不了青光眼，因为那是视神经本身的丧失。有可能我们可以用“生物混合 BCI”来解决。我们在 Science 有三条研发管线：第一是视网膜研究（Prima）；第二是神经接口；第三是血管项目（Vessel）。生物混合神经接口的想法是：如果你的大脑是一堆神经元，大自然会怎么解决这个问题？进化是比我们好得多的工程师。直觉源于：大脑由两个半球组成，但你体验到一个整合的瞬间，这靠的是连接半球的胼胝体（约 2 亿根纤维）。我在想，如果大自然想要建立一个超高带宽的“脑对脑”连接，或者想要一个新的“脑神经”，比如“互联网神经”，它会怎么做？它会生长出一束新的神经。所以我们的方法是：在大脑植入物中培养活的神经元（由干细胞诱导），让它们与你原有的神经元长在一起，形成新的生物连接。

Gary Tan：它们和你自己的神经元有关吗？

Max Hodak：这是一个深度研究领域。我们使用一种通用的细胞系。最深层的技术是我们将它们从免疫系统中“隐藏”了起来。我们是极少数拥有“低免疫原性干细胞”的公司之一。你不需要为每个病人定制，那样太贵太慢。我们将这种工程化神经元装进设备，然后将其“嫁接”到大脑上。我们不需要在大脑里塞电线，也不需要对你自己的大脑进行基因改造。像光遗传或超声波往往需要基因疗法，那是“单向门”，一旦出错就很严重。而在这里，唯一被编辑的是我们加入的嫁接细胞，如果它们死掉了，你也不会变得比以前更糟。但这带来了在大脑中生长并形成广泛生物连接



的潜力。我们在动物模型中看到了这一点，虽然还没进入人体。你看过詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》吗？就像外星人的那个辫子，我就是这么想的：一个带有连接器的巨大的新脑神经。

Gary Tan：就像寻找一个 USB 接口。那么在 Neuralink 时，你学到了什么？

Max Hodak：在很多方面，那是终极的“创业博士学位”。更多是关于如何执行一个技术极度复杂的公司，需要多学科团队和基础设施。

Gary Tan：当时 V1 是什么样的？大脑在说哪种语言？

Max Hodak：从信息处理的角度看，大脑充满了“表征（Representations）”。比如手部活动的表征：当你张开手指，一个神经元放电；合拢时，另一个放电。在初级运动皮层（很多 BCI 公司都在这里记录），信号对应的是我们可以轻易理解的东西，比如手部状态。LLM（大语言模型）能帮我们理解：当你靠近输入或输出（如肌肉、视网膜细胞）时，表征是具体的，对应颜色、频率、扭矩。但当你深入大脑，表征会爆炸式地变成极其抽象的东西。比如大脑中有一个区域叫下颞叶皮层，那里的表征是一张“物体地图”或“人脸地图”。你可以把它看作一长串数字，其中一个点代表“花瓶”，另一个点代表“埃菲尔铁塔”。随着你在那个“流形（Manifold）”上移动，你就产生了对任何物体的感知。这就是数百万个神经元代表的“可能物体空间”。

Gary Tan：听起来就像是潜空间（Latent Space）。

Max Hodak：没错，就是潜空间。所以 AI 和神经科学正在大统一。最有趣的是，当你训练 AI 模型时，其内部的表征看起来非常像大脑中的表征。这说明 AI 专家走对了路。那些说 AI 只是“随机鹦鹉”的人根本不知道自己在说什么。很多神经科学家都转行去做 AI 了，因为在模型上做研究容易得多。

Gary Tan：这对你来说是好消息，因为 Science 的工作就是成为大脑的 API。

Max Hodak：完全正确。大脑记录到的神经活动就是另一个“潜变量”。如果你能将其翻译成另一个模型，就能做很酷的事情。

Gary Tan：谈谈早期的运动解码。

Max Hodak：这是很经典的任务，上世纪 90 年代末就有人实现了。很多 BCI 公司现在做这个是因为它肯定行得通。现在的挑战是电子工程：如何把电子设备缩小、降低功耗以减少产热，从而能缝合皮肤。这就是 Neuralink 的一大贡献。以前的设备需要头皮外接一个连接器，皮肤不闭合就有感染风险。而实现闭合皮肤需要极高效的微型电子设备。这得益于“智能手机红利”——苹果和三星投入巨资研发的电子技术，让我们这些公司得以利用。

Gary Tan：作为生物混合方案，你面临的挑战呢？

Max Hodak：有人会觉得，你给设备增加了一堆生物细胞，增加了复杂性。但 BCI 就像医药，不会只有一个产品。会有很多公司针对不同应用，生物混合方案可能只对某些最高端的应用是必要的。

Gary Tan：谈谈 Science 的第三部分：Vessel。这听起来也很具颠覆性。

Max Hodak：这是我们最小的项目。这是关于“灌注（Perfusion）”领域的，比如体外循环机。我十年前读到过一个案例：波士顿一个 17 岁少年在等待肺移植，期间靠 ECMO（人工心肺）维持生命。后来他出现了并发症，失去了移植优先级，被移出了名单。医生面临伦理困境：他还活着，能玩游戏、做作业、和朋友聚会，但一旦关掉机器他就会死。医生说，他的家人因他活着而获益，但这引发了公平性问题，因为维持他每天要花 50 万美元。



我当时想，这说明技术和经济部署之间存在巨大鸿沟。我搜索文献，发现很多医生把这称为“通往无处的桥梁（Bridge to nowhere）”，建议家属放弃。我问医生为什么不能把它作为“终点治疗”而非“桥梁治疗”？医生甚至对我大喊大叫。但我看到这里有巨大的统一机会。现在 75% 的肝脏移植使用类似的灌注技术，让手术不用再在凌晨三点抢救式进行。但这些设备重达半吨，得坐私人飞机运送。我们在想：能不能精简到你可以把一颗肾脏装进联合航空的行李舱运送？能不能让那个 17 岁少年背着“人工肺背包”回家？在那个少年的案例中，他们最后停止更换氧合器滤网，一周后他因血栓去世了。这很不公平。如果你能提供视、听、平衡、运动控制，并让他能走向世界，这就是重构医学问题的方法。

Gary Tan：谈谈 Neuralink 是怎么开始的？你是怎么认识埃隆的？

Max Hodak：2016 年初，我收到 Sam（Sam Altman）的一封邮件，标题是“疯狂的问题”。他说埃隆想开一家 BCI 公司，谁该来负责？我一开始推荐了 MIT 的朋友，一小时后我想：等等，我也可以啊！于是 Sam 介绍我认识了埃隆。埃隆当时已经有了这个想法和 Neuralink 这个名字。2016 年下半年，我们这一小组人每周见一次面，滚雪球式地变成了 Neuralink。初始成员很多是我在杜克大学实验室的熟人。

Gary Tan：当时讨论把电脑连接到人脑是什么感觉？

Max Hodak：埃隆比绝大多数人都更早、更清楚地看到了 AI 的未来。他认为这不能和人类脱节，必须融合，从而升级人类，而不是被抛下。看看地球的历史，人类统治了地球，我们把最亲近的灵长类关在玻璃箱里。所以更强的智能是非常危险的。这是一种驱动力。

Gary Tan：你是从纯软件转到硬件和突破性研究的典范。对于那些想走类似道路的人，你会给 2016 年的自己什么建议？

Max Hodak：两件事。第一是我做了的事：明确目标并具有极强的“能动性（High agency）”。我在大学就知道想做 BCI，虽然那个实验室通常不收本科生，但我通过化学系的独立研究课程找到了“后门”混了进去。第二是我没做的事：大学毕业后我创办了一家云实验室公司 TranscripTic。那也很有前景，但我当时是“困难模式”，那是从 2012 年到 2016 年的苦役。回头看，我应该更早去为埃隆这样的人工作，那会极大地提升你的视野和对“游戏规则”的理解。创业往往是一种“口述传统（Oral tradition）”，在硅谷这种特定的文化中传承，这能让你在 20 岁时的职业轨迹截然不同。

Gary Tan：展望未来 10 到 20 年，你最兴奋的是什么？

Max Hodak：我现在对 2035 年有一个“事件视界”。我曾以能预见未来为傲，但 2035 年之后的事情我看不透了。我认为第一批活到一千岁的人可能已经出生了。地球正处于一个异常变化的时代。AI 和 BCI 是两条平行的叙事。人们开始意识到 AI 是真实的，但还没完全理解其潜力；而人们对 BCI 的可能性更是一无所知。我总体上是乐观的，我的“毁灭概率（P-doom）”很低。到 2035 年，虽然我不敢说能治愈所有疾病，但我们会有一种全新的方式来重新定义“人类境况”，包括人与机器、人与人之间的连接界面。

Gary Tan：Max，非常感谢你加入我们，感谢你构建未来。

Max Hodak：谢谢，Gary。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

65 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论